La siguiente guía se ha construido usando como base la siguiente cuenta y repositorio. Pueden ingresar y revisarlo para su referencia

https://github.com/mosarria

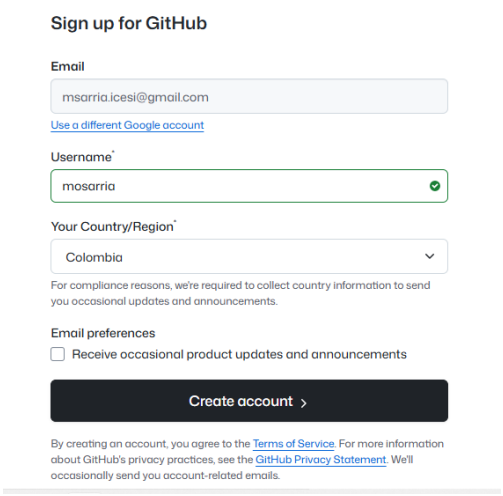
https://github.com/mosarria/proyectoI-miaa

Paso 1: Crear un Repositorio en GitHub

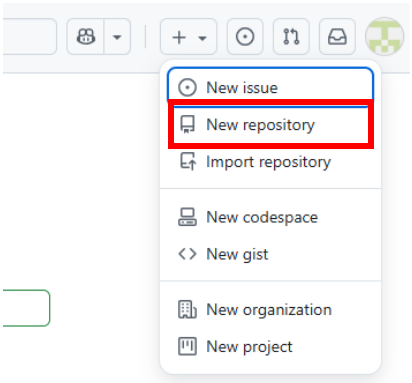
El primer paso es tener un lugar centralizado en la nube para tu proyecto.

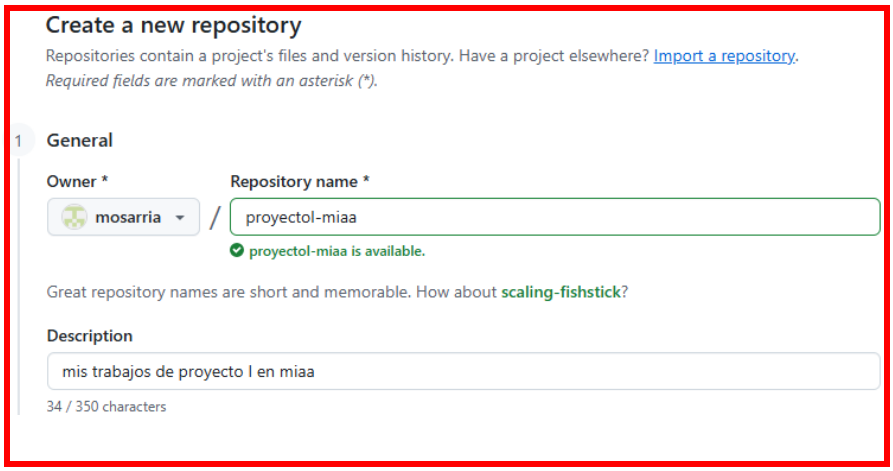
1. **Iniciar Sesión en GitHub:** Ve a github.com e inicia sesión en tu cuenta.

Si no tienes cuenta debes crearla



2. **Crear Nuevo Repositorio:** Haz clic en el botón **+** en la esquina superior derecha y selecciona **"New repository"** (o ve directamente a github.com/new).



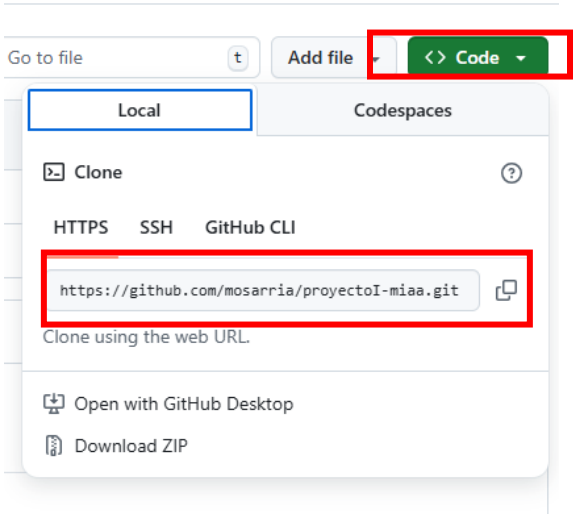


3. **Configurar:**
    - **Repository name:** Elige un nombre descriptivo para tu proyecto (ej: `mi-primer-proyecto-git`).
    - **Description:** (Opcional) Agrega una breve descripción.
    - **Public/Private:** Para principiantes, **`Public`** está bien.
    - **Inicializar:** Marca la casilla **"Add a README file"**. Esto crea un archivo inicial que facilita la clonación.
4. **Finalizar:** Haz clic en **"Create repository"**.

Paso 2: Clonar el Repositorio de Forma Local

Ahora, trae una copia de ese repositorio a tu computadora.

1. **Obtener la URL de Clonación:** En tu nuevo repositorio de GitHub, haz clic en el botón verde **`< > Code`**. Asegúrate de que la opción **`HTTPS`** esté seleccionada y copia la URL que aparece (será algo como `https://github.com/mosarria/proyectoI-miaa.git`).



2. **Abrir tu Terminal/Git Bash:** Abre la línea de comandos en tu computadora y navega hasta la carpeta donde quieres guardar el proyecto (ej: `cd Documentos/Proyectos`).
3. **Ejecutar el Comando de Clonación:**

    ```
    git clone https://github.com/mosarria/proyectoI-miaa.git
    ```

    *(Reemplaza por la **url** de tu repo: Ej: `git clone https://github.com/tu-usuario/mi-primer-proyecto-git.git`)*

4. **Acceder a la Carpeta del Proyecto:**

    ```
    cd proyectoI-miaa
    ```

Paso 3: Modificar un Archivo y Subirlo a GitHub (Commit & Push)

Este es el ciclo fundamental de Git: modificar, registrar (commit) y sincronizar (push).

3.1. Modificar un Archivo

1. **Abrir y Cambiar:** Abre el archivo `README.md` (o cualquier otro) en tu editor de código y haz un cambio simple, como agregar una línea de texto.

```
1  # proyectoI-miaa
2  mis trabajos de proyecto I en miaa
3
4  ## integrantes del equipo
5  - Milton Sarria
6
7
8  ### Descripción del proyecto
9
10 aqui ponemos una descripción del proyecto
```

3.2. Verificar y Registrar (Commit)

1. **Verificar el Estado:** Usa este comando para ver qué archivos has modificado.

```
git status
```

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

*Verás que `README.md` aparece en color **rojo** (cambios no registrados). Puedes agregar algunas opciones, prueba con los siguientes comandos y observa las diferencias:*

```
git status -v
git status -s
```

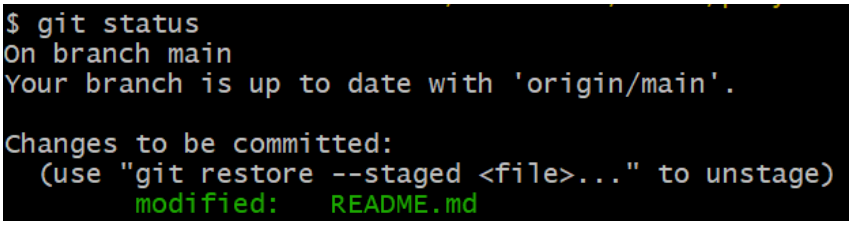
2. **Preparar los Cambios (Staging):** Agrega el archivo modificado al "área de preparación" (staging area).

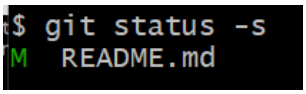
   ```
   git add README.md
   ```

   O puedes usar el siguiente comando para agregar todos los cambios en todos los archivos. Incluye también subcarpetas:

   ```
   git add .
   ```

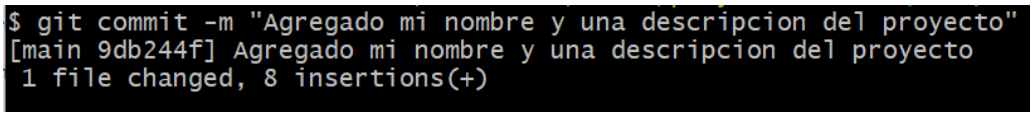
3. **Verificar de Nuevo:** Vuelve a usar `git status`. Ahora, `README.md` debe estar en **verde** (listo para el commit).





4. **Registrar el Cambio (Commit):** Guarda el cambio de forma permanente en la historia local de Git con un mensaje descriptivo.

   ```
   git commit -m "Agregada una linea de bienvenida al README"
   ```

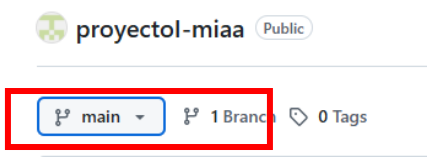


3.3. Configurar Credenciales y Sincronizar (Push)

1. **Subir a GitHub (Push):** Envía tus commits locales al repositorio remoto en GitHub.

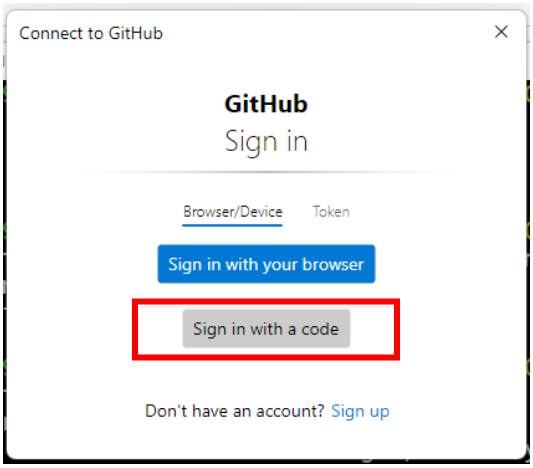
   ```
   git push origin main
   ```

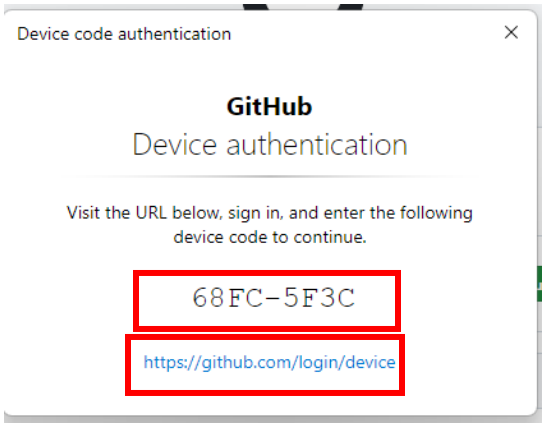
   O a veces puede ser 'git push origin master', depende del nombre de la rama principal



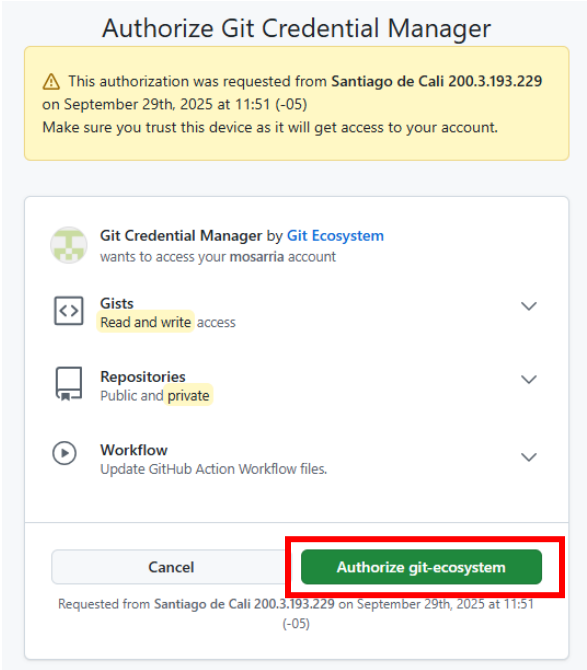
IMPORTANTE: Configuración de Credenciales: La primera vez que haces `git push`, Git te pedirá que te autentiques con GitHub. Hoy en día, esto se hace principalmente con un **Token de Acceso Personal (Personal Access Token - PAT)** en lugar de tu contraseña. Sigue las instrucciones que aparecen en tu terminal o usa el **Git Credential Manager** si estás en Windows/macOS, o genera un PAT en la configuración de GitHub y úsalo como tu "contraseña".

En este caso, al usarlo en Windows, gitbash me muestra la siguiente ventana emergente, para este caso particular lo haremos con "**sign in with a code**". Sin embargo, puedes probar la opción de ingresar usando tu navegador:





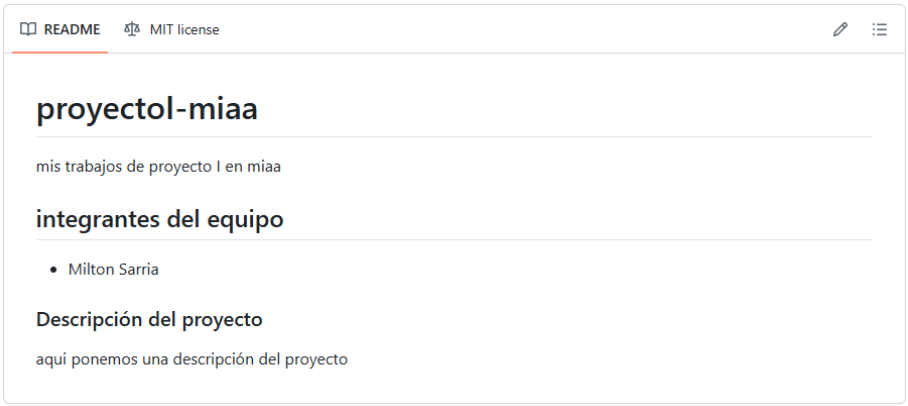
Abrimos la ***url*** e ingresamos el código proporcionado. Debes autorizar el acceso del ecosistema de github para finalizar el proceso.



La ejecución del comando debe verse así:

```
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 423 bytes | 47.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/mosarria/proyectoI-miaa.git
   b4d3d81..9db244f  main -> main
```

Verificación: Si vuelves a tu repositorio en GitHub, verás el archivo `README.md` con tu modificación.

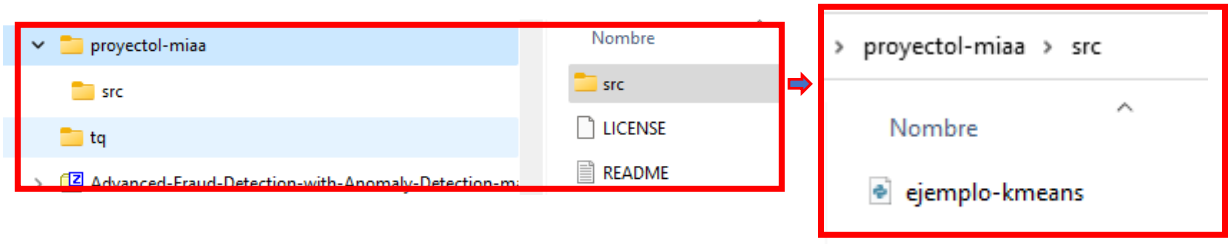


Paso 4: Agregar un Nuevo Archivo Local y Subirlo a GitHub

El proceso para agregar un archivo completamente nuevo es casi idéntico.

1. **Crear un Archivo:** Crea un nuevo archivo en la carpeta de tu proyecto (ej: `notas.txt`) y añade algún contenido.

En este caso agregaremos una carpeta y al interior un script de Python



2. **Verificar Estado:**

```
git status
```

Verás que la carpeta aparece como "Untracked file" (no rastreado). Y el README.md aparece modificado, pues agregamos algunas líneas adicionales

```
$ git status -s
 M README.md
?? src/
```

3. **Preparar y Registrar (Commit):** Al ser un archivo nuevo, también debe pasar por `add` y `commit`.

   ```
   git add .
   ```

   verificamos el estatus:

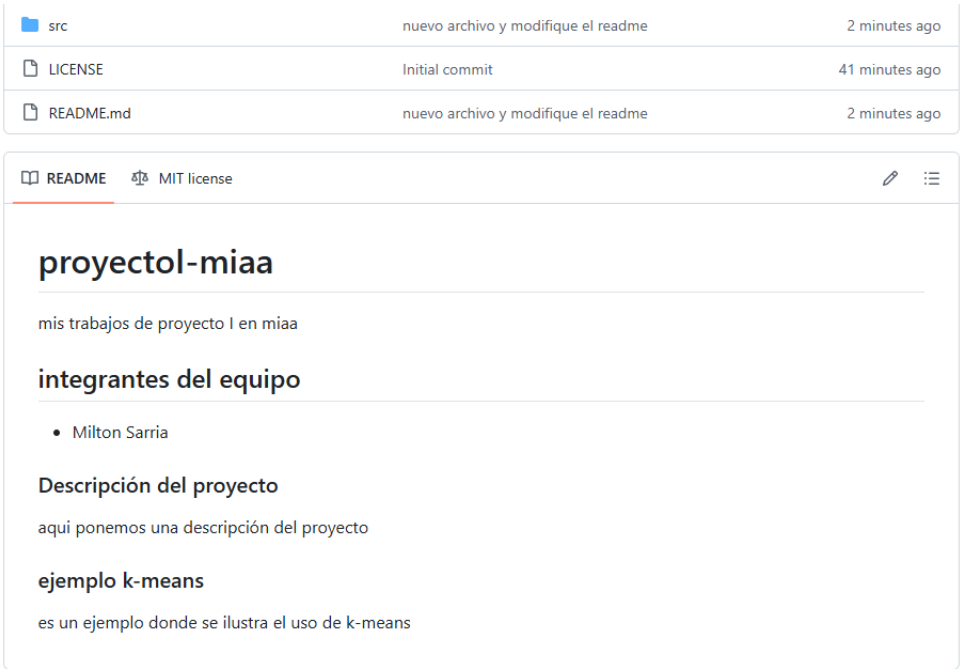
   ```
   $ git status -s
   M  README.md
   A  src/ejemplo-kmeans.py
   ```

   ```
   git commit -m "Agregado carpeta y script de python"
   ```

4. **Sincronizar (Push):** Sube el nuevo commit con el nuevo archivo a GitHub.

   ```
   git push origin main
   ```

Actualizamos el navegador en la pestaña de github



Comando Clave	Propósito
`git clone`	Copia un repositorio remoto a tu máquina local.
`git status`	Muestra el estado actual de tu repositorio local (modificaciones, archivos nuevos, etc.).
`git add .`	Prepara todos los cambios y archivos nuevos para el commit.
`git commit -m "..."`	Guarda los cambios en la historia local.
`git push origin main`	Sube los commits locales al repositorio en GitHub.